

Cyber-Resilienzplan für das fiktive Unternehmen *Energia*

Elias Häußler

Matrikelnummer: 200094

7. November 2025

Agenda

EINLEITUNG

Über *Energia*
Aufgabenstellung

CYBER-RESILIENZPLAN

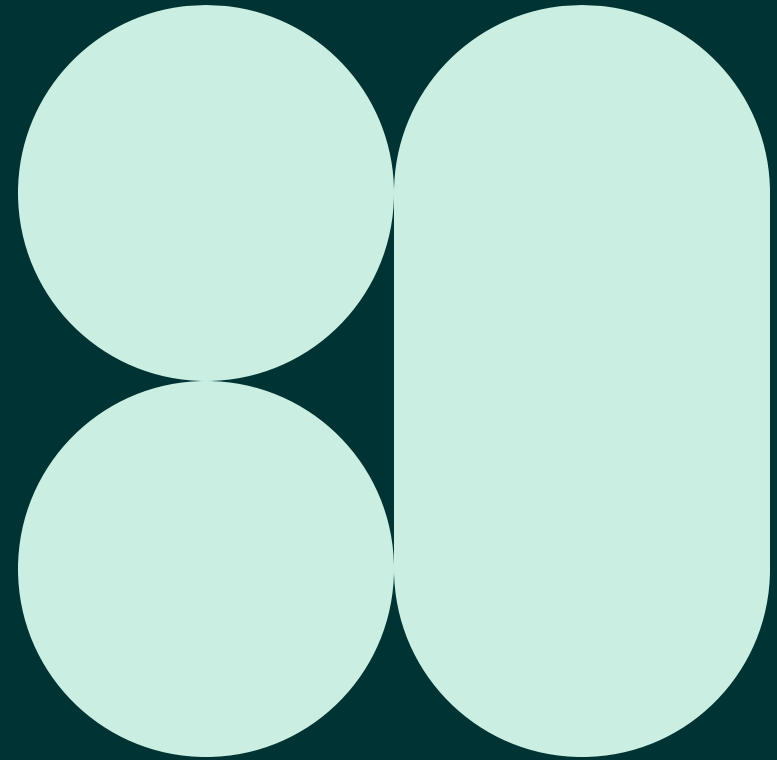
Herausforderungen
Ziele
Risikoanalyse
Schutzmaßnahmen
Erkennung & Reaktion
Wiederherstellung &
Kontinuität

ZUSAMMENFASSUNG

Fazit
Empfehlungen

HINTERGRUND

Einleitung



Über *Energia*

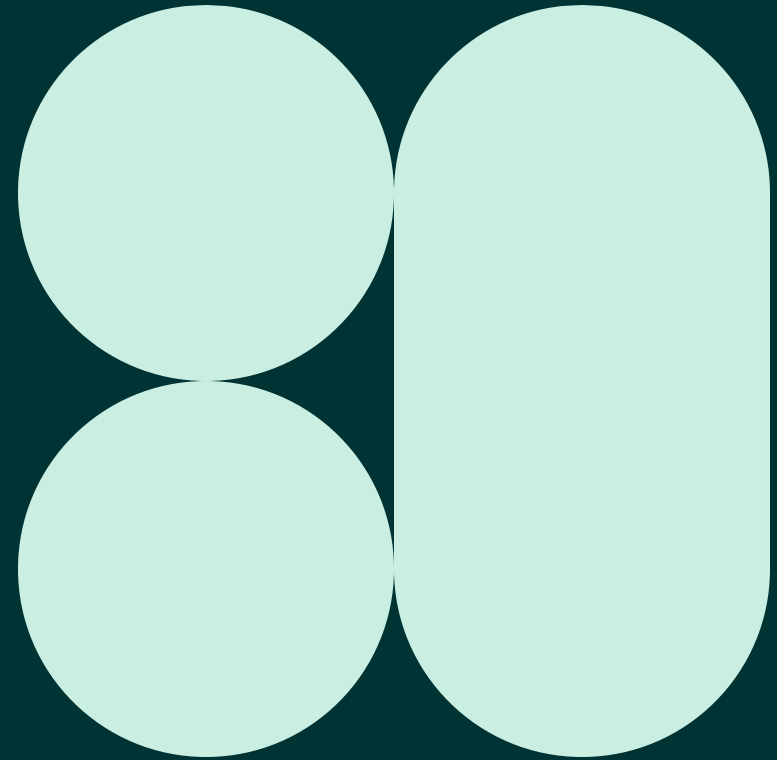
- Mittelgroßer, fiktiver **Energieversorger**
- Spezialisiert auf Erzeugung & Verteilung **erneuerbarer Energien**
- **Digitale Transformation** mittels *Edge Computing*
 - ⇒ Anfällig für Cyber-Bedrohungen
 - ⇒ Benötigt Cybersicherheitslösung

Aufgabenstellung

Es soll ein **Cyber-Resilienzplan** entwickelt werden, der neben einer **Risikoanalyse** und Angaben zu möglichen **Schutzmaßnahmen** auch Mechanismen zur **Erkennung und Reaktion** sowie zur **Wiederherstellung und Kontinuität** beinhalten soll.

VORSTELLUNG

Cyber-Resilienzplan



Herausforderungen

- Schutz **kritischer & dezentraler** Infrastrukturen vor Cyber-Angriffen
- **Fragmentierung** von Sicherheitsstandards bei dynamischer Bedrohungslage
- Verknüpfung & Schutz von **Netz- und Verbraucherdaten**
- Gewährleistung der **Versorgungssicherheit** von Verbraucher*innen
- Höhere Komplexität durch **Nutzung von IoT-Komponenten**

Ekechukwu, D. E., & Simpa, P. (2024). The future of Cybersecurity in renewable energy systems: A review, identifying challenges and proposing strategic solutions. Computer Science & IT Research Journal, 5(6), 1265–1299.

Ziele

- Identifizierung **zentraler Risiken** für *Energia*
- Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur **Widerstandsfähigkeit** gegen Cyberangriffe
- Beschreibung **präventiver** Schutzmaßnahmen
- Entwicklung von Mechanismen zur **Erkennung & Reaktion** auf Sicherheitsvorfälle
- Strategien zur **Wiederherstellung** im Bedrohungsfall

Risikoanalyse

- **SCADA-Systeme** häufig Ziel von Cyberangriffen
 - ⇒ Erhebliche **finanzielle & ökonomische** Schäden
 - ⇒ Mögliche **physische** Schäden für die Bevölkerung
- Smart Grids & **smarte** Technologien
 - ⇒ Blockchain, IoT & Machine Learning (ML)
 - ⇒ Höheres Risiko durch **Internetanbindung**

Ige, A. B., Kupa, E., & Ilori, O. (2024). Analyzing defense strategies against cyber risks in the energy sector: Enhancing the security of renewable energy sources. *International Journal of Science and Research Archive*, 12(1), 2978–2995.

Ismail, S., Sithikova, E., & Slay, J. (2020). SCADA Systems Cyber Security for Critical Infrastructures. *Cyber Warfare and Terrorism*, 446–464.

Moreno Escobar, J. J., Morales Matamoros, O., Tejeida Padilla, R., Lina Reyes, I., & Quintana Espinosa, H. (2021). A Comprehensive Review on Smart Grids: Challenges and Opportunities. *Sensors*, 21(21), 6978.

Risikoanalyse

- **Supply-Chain-Angriffe**
 - ⇒ Ausnutzen **vorhandener Schwachstellen**
 - ⇒ Unautorisierter **Zugriff** zu Systemen
 - ⇒ **Datenlecks**
 - ⇒ **Diebstahl** geistigen Eigentums
- Beispiele: *SolarWinds*-Vorfall (2021),
Shai-Hulud-Wurm (2025; exemplarisch)

Precious, O. T. (2025). National critical infrastructure protection via supply chain security in the United States of America. International Journal of Science and Research Archive, 14(1), 1379–1386.

Risikoanalyse

- Schwachstellen in Standard-**Kommunikationsprotokollen**
 - ⇒ Begünstigt u.a. **Spoofing**-Angriffe
 - ⇒ Auswirkungen vergleichsweise **moderat**
- **Koordinierte Angriffe** auf Verteilernetze
 - ⇒ False Data Injection (FDI)
 - ⇒ Denial of Service (DoS)
 - ⇒ Brute-Force-Angriffe
 - ⇒ Multi-Wave-Attacken verursachen **langfristige** Schäden

Hossain, M. M., Gao, X., Ali, M., Rahman, A., & Sun, W. (2023). Coordinated Cyber Attacks in Distribution Grid with Distributed Energy Resources: Attacker Perspective. 2023 IEEE Kansas Power and Energy Conference (KPEC), 1–4.
Rekeraho, A., Coffas, D. T., Coffas, P. A., Bălan, T. C., Tuyishime, E., & Acheampong, R. (2023). Cybersecurity challenges in IoT-based smart renewable energy. *International Journal of Information Security*, 23(1), 101–117.
Tobar Rosero, O. A., Pérez González, E., Botero Vega, J. F., Zapata Madrigal, G., Roa, O., Candelo-Becerra, J. E., & García Sierra, R. (2023). Digital Substations and Cybersecurity in the Transformation of the Electricity Sector. ↪ 2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3), 1–6.

Schutzmaßnahmen (strukturell/technisch)

- **Mehrstufiges Sicherheitskonzept**
 - ⇒ Perimeter-Schutztechnologien (Firewalls, IDS, Zugriffskontrollen)
 - ⇒ Netzwerksegmentierung
 - ⇒ Backup- & Wiederherstellungssysteme, Notfallpläne, Monitoring
- **Ergänzende Maßnahmen**
 - ⇒ Security Information and Event Management (SIEM)
 - ⇒ Vulnerability Assessment
 - ⇒ Security Behavior Analysis

Kampourakis, K. E., Gkioulos, V., Kavallieratos, G., & Lin, J.-C. (2025). Digital Twin-Enabled Incident Detection and Response: A Systematic Review of Critical Infrastructures Applications. *International Journal of Information Security*, 24(5).
Rekeraho, A., Coffas, D. T., Coffas, P. A., Bălan, T. C., Tuyishime, E., & Acheampong, R. (2023). Cybersecurity challenges in IoT-based smart renewable energy. *International Journal of Information Security*, 23(1), 101–117.

Schutzmaßnahmen (strukturell/technisch)

- **Security-by-design**
 - ⇒ Sicherheit im gesamten Systementwicklungsprozess
 - ⇒ Frühzeitige Durchführung einer Risikoanalyse
- **Standardisierte Kommunikationsprotokolle**
 - ⇒ Wichtig für *Distributed Energy Resources* (DERs)
 - ⇒ Regelmäßige Überprüfung (*IEC 61850-7-420*)
- **Moderne Abwehrtechnologien (KI, ML)**

Gaggero, G. B., Piserà, D., Girdinio, P., Silvestro, F., & Marchese, M. (2023). Novel Cybersecurity Issues in Smart Energy Communities. 2023 1st International Conference on Advanced Innovations in Smart Cities (ICAISC), 1–6.

Mohamed, N., El-Guindy, M. E.-G., Oubelaid, A., & Almazrouei, S. k. (2023). Smart Energy Meets Smart Security: A Comprehensive Review of AI Applications in Cybersecurity for Renewable Energy Systems.

↪ International Journal of Electrical and Electronics Research, 11(3), 728–732.

Ohaleté, N. C., Aderibigbe, A. O., Ani, E. C., Ohenhen, P. E., Daraojimba, D. O., & Odulaja, B. A. (2023). AI-driven solutions in renewable energy: A review of data science applications in solar and wind energy optimization.

↪ World Journal of Advanced Research and Reviews, 20(3), 401–417.

Wilkerson, C., & Hariri, M. E. (2022). IEC 61850-Based Renewable Energy Systems: A Survey on Cybersecurity Aspects. 2022 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and

↪ 2022 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (IEEEIC / I&CPS Europe), 1–6.

Schutzmaßnahmen (organisatorisch/prozessual)

- **Risikomanagement**
 - ⇒ NIST Risk Management Framework (RMF)
 - ⇒ NIST Cybersecurity Framework (CSF)
- **Einheitliches Sicherheitsverständnis**
 - ⇒ Richtlinien, Kommunikationsstrategien
 - ⇒ Verantwortlichkeits- & Rollenmodelle
 - ⇒ *House-of-Security*-Modell

Madnick, S., Jalali, M. S., Siegel, M., Lee, Y., Strong, D., Wang, R., Ang, W. H., Deng, V., & Mistree, D. (2017). *Measuring Stakeholders' Perceptions of Cybersecurity for Renewable Energy Systems*.
↪ In W. L. Woon, Z. Aung, O. Kramer & S. Madnick (Hrsg.), *Data Analytics for Renewable Energy Integration* (S. 67–77). Springer International Publishing.

Schutzmaßnahmen (Kompetenzentwicklung)

- **Kooperation & Informationsaustausch**
 - ⇒ Entwicklung gemeinsamer **Sicherheitsrichtlinien**
 - ⇒ **Austausch** zu möglichen Bedrohungen
 - ⇒ Entwicklung einer aktiven **Austauschplattform**
- **Schulungen & Sensibilisierung**
 - ⇒ Aufbau eigener **Fachkompetenzen** im Bereich IT-Sicherheit
 - ⇒ **Sensibilisierungsprogramme** für Mitarbeitende

Giriraj, A., Haggag, S., & Haggag, H. (2022). Human centric framework for customising and producing effective cybersecurity training materials. IWESQ 2022 + APSEDEI 2022: Joint Short Paper Proceedings of the 4th International Workshop on Experience with SQuaRE Series and Its Future Direction, and 1st Asia-Pacific Software Engineering and Diversity, Equity, and Inclusion Workshopco-located with 29th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2022), 69–77.

Nasir, S. (2023). Exploring the Effectiveness of Cybersecurity Training Programs: Factors, Best Practices, and Future Directions. *Advances in Multidisciplinary and scientific Research Journal Publication*, 2(1), 151–160.

Yadav, G., & Paul, K. (2021). Architecture and security of SCADA systems: A review. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 34.

Zhu, Y. (2023). Industry Stakeholders Perspectives on Assessing the Effect of Government Policy on Renewable Energy Investment in China. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 563–573.

Erkennung & Reaktion

- Risiken durch Nutzung von **Standard-Technologien**
⇒ DoS- und MITM-Angriffe müssen erkannt werden
- **Multi-Layer-Ansatz** (nach Alshammari, 2025)
⇒ Kombination aus **Threat Detection & Incident Response**
⇒ **Anomalieerkennung** (über Deep Neural Network)
⇒ **Sichere Kommunikation** (mittels Blockchain-Technologie)
⇒ Resilienz & **Selbstheilung**
- **ML**-basierte Intrusion Detection Systems (IDSs) sind **sehr effektiv**

Alshammari, A. (2025). Securing smart microgrids with a novel multi-layer cybersecurity framework for Industry 4.0 renewable energy systems. Discover Computing, 28(1).

Erkennung & Reaktion

- **Digital Twins**

- ⇒ Digitale Abbildung physischer Systeme
- ⇒ Im Zusammenspiel mit *Security Orchestration, Automation and Response* (SOAR)
- ⇒ Bedrohungsanalyse in Echtzeit im Kontext von Edge Computing

- **Incident Response Playbooks**

- ⇒ Schritt-für-Schritt-Anleitungen & einfache Workflows
- ⇒ Angelehnt an SANS Incident-Response-Phasen

Allison, D., Smith, P., & McLaughlin, K. (2023). Digital Twin-Enhanced Incident Response for Cyber-Physical Systems. *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*.
Kampourakis, K. E., Gkioulos, V., Kavallieratos, G., & Lin, J.-C. (2025). Digital Twin-Enabled Incident Detection and Response: A Systematic Review of Critical Infrastructures Applications. *International Journal of Information Security*, 24(5).

Wiederherstellung & Kontinuität

- **Mehrstufige Wiederherstellungsstrategie**
 - ⇒ Angelehnt an *NIST SP 800-184*
 - ⇒ Drei Phasen: **Vorbereitung, Erfassung, Durchführung**
 - ⇒ **Priorisierung** der Wiederherstellung (Reihenfolge)
 - ⇒ Abschließende **forensische Analyse**
- **Business Continuity Management System (BCMS)**
 - ⇒ Ausarbeitung eines **Business Continuity Plans (BCP)**
 - ⇒ Entwicklung von **Rückfallplänen**
 - ⇒ Regelmäßige **Revision** des BCPs

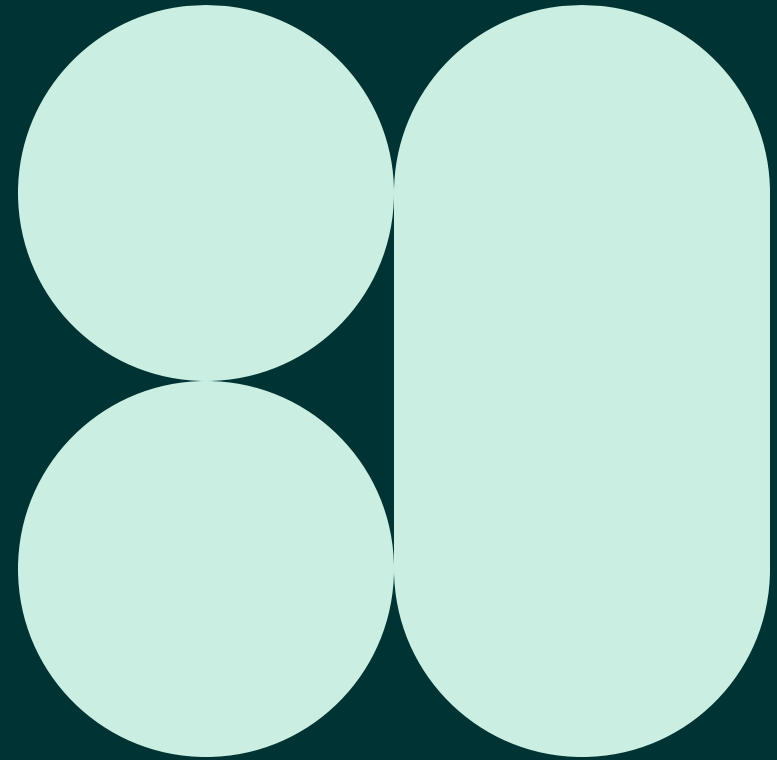
Kosmowski, K. T., Piesik, E., Piesik, J., & Śliwiński, M. (2022). Integrated Functional Safety and Cybersecurity Evaluation in a Framework for Business Continuity Management. *Energies*, 15(10), 3610.

Liu, M., Teng, F., Zhang, Z., Ge, P., Sun, M., Deng, R., Cheng, P., & Chen, J. (2024). Enhancing Cyber-Resiliency of DER-Based Smart Grid: A Survey. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 15(5), 4998–5030.

Rehak, D., Hromada, M., Jemelkova, S., Brumarova, L., & Haring, I. (2025). Strengthening the Sustainability of Energy Critical Entities Through a Business Continuity Management System. *Sustainability*, 17(6), 2766.

ERGEBNIS

Zusammenfassung



Fazit

- Cyber-Resilienzplan als **besondere Notwendigkeit** für *Energia* als Unternehmen im Bereich **kritischer Infrastrukturen**
- **SCADA-System & Smart Grids** als besondere Ziele für Cyberangriffe
- Verschiedene **technische Lösungen**
 - ⇒ Firewalls, IDS, Netzwerksegmentierung
 - ⇒ Security-by-design
 - ⇒ Einsatz von KI- & ML-Technologien
- **Wiederherstellung & Kontinuität** sind besonders relevant für einen **stabilen Betrieb**
- Nutzung von **Standard-Kommunikationsprotokollen** ist empfehlenswert, birgt aber auch höhere **Risiken**

Empfehlungen

- Entwicklung eines effektiven **Risikomanagements**
- Aufbau von **Kompetenzen** & Weitergabe von Fachwissen
- Branchenweiter Austausch & Nutzung von **Austauschplattformen**
- Entwicklung eines **Business Continuity Management Systems** (BCMS)

Vielen Dank!

Elias Häußler

Matrikelnummer: 200094

elias.haeussler@student.dbuas.de

